

Audit énergétique

N° audit : [NON EMIS ADEME]
date de visite : 03/07/2026
date d'établissement : 03/07/2026
valable jusqu'au : [AUCUNE]
identifiant fiscal du logement : Non communiqué

Propositions de travaux pour réaliser une rénovation énergétique performante de votre logement.



mission : Bâtiment 01
adresse : **1 route Route de Mizérieux, 42510 Nervieux**
type de bien : Maison individuelle
année de construction : Entre 1948 et 1974
surface de référence : 164,00 m²
Département : 42
propriétaire : SUCCESSION PIGNARD
adresse du propriétaire : 1 Route de Saint Germain Laval
42510 NERVIEUX
commanditaire : SUCCESSION PIGNARD

N° cadastre : Non
communiquée
nombre de niveaux : 2,0
altitude : 315 m



État initial du logement

p.3



Scénarios de travaux en un clin

d'œil p.8

Scénario 1 "rénovation en une fois"

Parcours de travaux global **p.9**



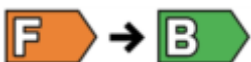
Scénario 2 "rénovation par étapes"

Parcours de travaux échelonnés **p.12**



Scénario 3 "rénovation en une fois"

Parcours de travaux **p.18**



**Les principales phases du parcours
de rénovation énergétique p.23**



Lexique et définitions p.24

Informations auditeur

LEO ENERGY (38200) (38200)

37 Rue Druge
38200 Vienne

auditeur : Lionel MFEGUE

tel : 0666373960

email : Imfegue@leo-energy.com

N° SIRET : 92945113600014

N° de certification : 24126087

org. de certification :

date de fin de validité : 25/05/2026

logiciel : BATIAUDIT V1.4.22.0

Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation

Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation

Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation de l'audit énergétique : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire Audit à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité de l'audit. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page "Contacts" de l'Observatoire Audit.

Objectifs de cet outil

Cet audit énergétique vous permet d'appréhender le potentiel de rénovation énergétique de votre logement.



Cet audit énergétique peut être utilisé comme justificatif pour le bénéfice des aides à la rénovation, telles que MaPrimeRénov' et les Certificats d'Économie d'Énergie. Par ailleurs, la réalisation d'un audit énergétique est obligatoire pour la mise en vente de maisons individuelles ou de bâtiments en monopropriété, de performance énergétique ou environnementale E, F ou G, conformément à la loi Climat et Résilience. Ce classement est réalisé dans le cadre de l'établissement du DPE (Diagnostic de Performance Énergétique). Cet audit a été réalisé conformément aux exigences réglementaires, il peut donc être utilisé pour respecter cette obligation.

L'audit vous propose plusieurs scénarios de travaux vous permettant de réaliser une rénovation performante, correspondant à l'atteinte de la classe A ou B, ou de la classe C pour les passoires énergétiques, sauf exceptions liées à des contraintes architecturales, techniques ou patrimoniales. Il se base sur l'étude de 6 postes : isolation des murs, des planchers bas, de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Pourquoi réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ?



Rénover au bon moment

- L'achat d'un bien, c'est le bon moment pour réaliser des travaux, aménager votre cadre de vie, sans avoir à vivre au milieu du chantier.



Profiter des aides financières disponibles

- L'état et les collectivités encouragent les démarches de rénovation des bâtiments par le biais de dispositifs d'aides financières.



Vivre dans un logement de qualité

- Un logement correctement rénové, isolé, et ventilé, c'est la garantie d'un confort au quotidien, d'économies d'énergies, et d'une bonne qualité de l'air !



Réduire les factures d'énergie

- L'énergie est un poste important des dépenses des ménages. En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez réduire fortement ces dépenses, tout en étant moins soumis aux aléas des prix de l'énergie.



Contribuer à atteindre la neutralité carbone

- En France, le secteur du bâtiment représente environ 45% de la consommation finale d'énergie (source : SDES bilan énergétique 2020) et 18% des émissions de CO₂ (source Citepa 2020). Si nous sommes nombreux à améliorer la performance énergétique de nos logements en les rénovant, nous contribuerons à atteindre la neutralité carbone !



Louer plus facilement votre bien

- Si vous souhaitez louer votre bien, les travaux de rénovation énergétique vous permettront de fidéliser les locataires et de louer plus facilement, en valorisant la qualité du logement et la maîtrise des charges.
- Vous vous prémunissez également des interdictions progressives de location des logements les plus énergivores.
- Critère énergétique pour un logement décent :
 - 1er janvier 2023 : CEF < 450 kWh/m²/an (interdiction de location des CEF ≥ 450 kWh/m²/an)
 - 1er janvier 2025 : classe DPE entre A et F (interdiction de location des G)
 - 1er janvier 2028 : classe DPE entre A et E (interdiction de location des F)
 - 1er janvier 2034 : classe DPE entre A et D (interdiction de location des E)



Donner de la valeur à votre bien

- En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous améliorez votre patrimoine en donnant de la valeur à votre bien, pour de nombreuses années.

État initial du logement

Vous trouverez dans cette partie les informations de diagnostic de votre logement. Il est possible qu’elles diffèrent légèrement de celles mentionnées dans votre DPE (Diagnostic de Performance Énergétique), car les données utilisées pour le calcul peuvent ne pas être exactement les mêmes.

Réf du DPE (si utilisé) : 2442E0486592V

Performance énergétique et environnementale actuelle du logement

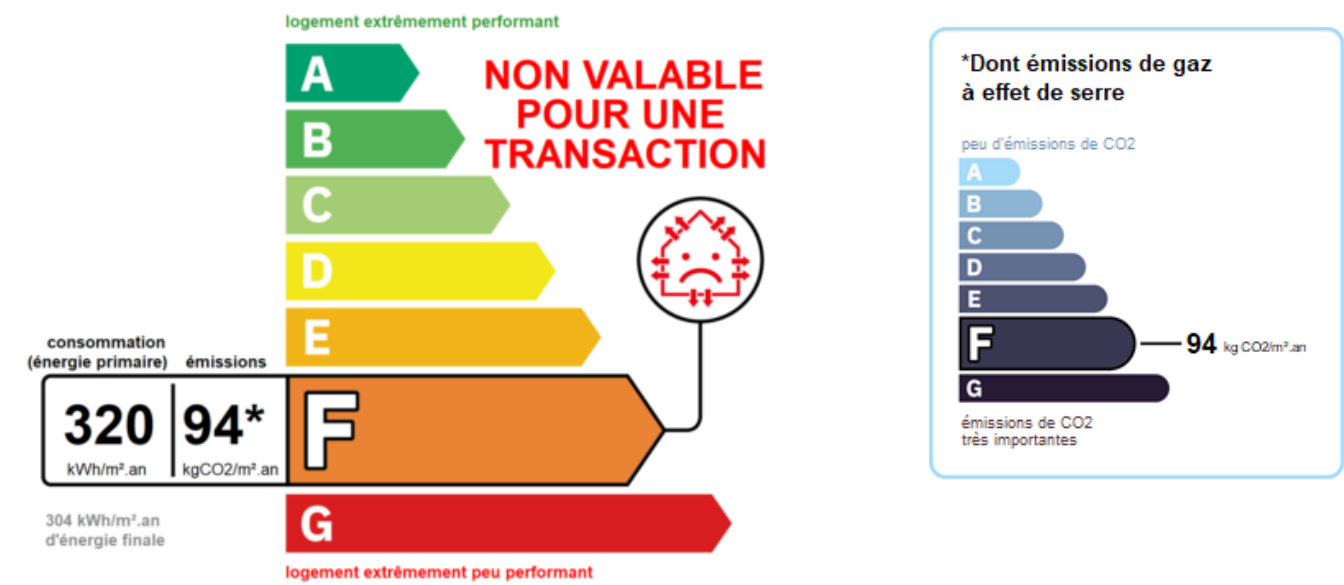
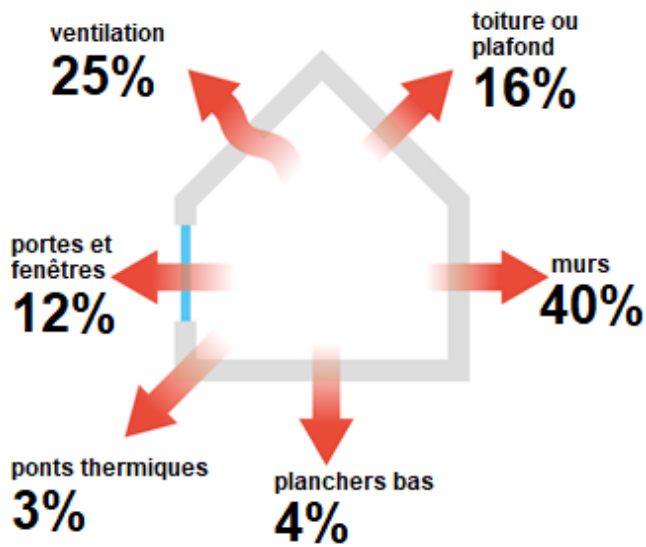


Schéma de déperdition de chaleur



Coefficient de déperditions thermiques
Ubat = 1,223 W/(m².K)

Coefficient de déperditions thermiques de référence
Ubat base = 0,308 W/(m².K)

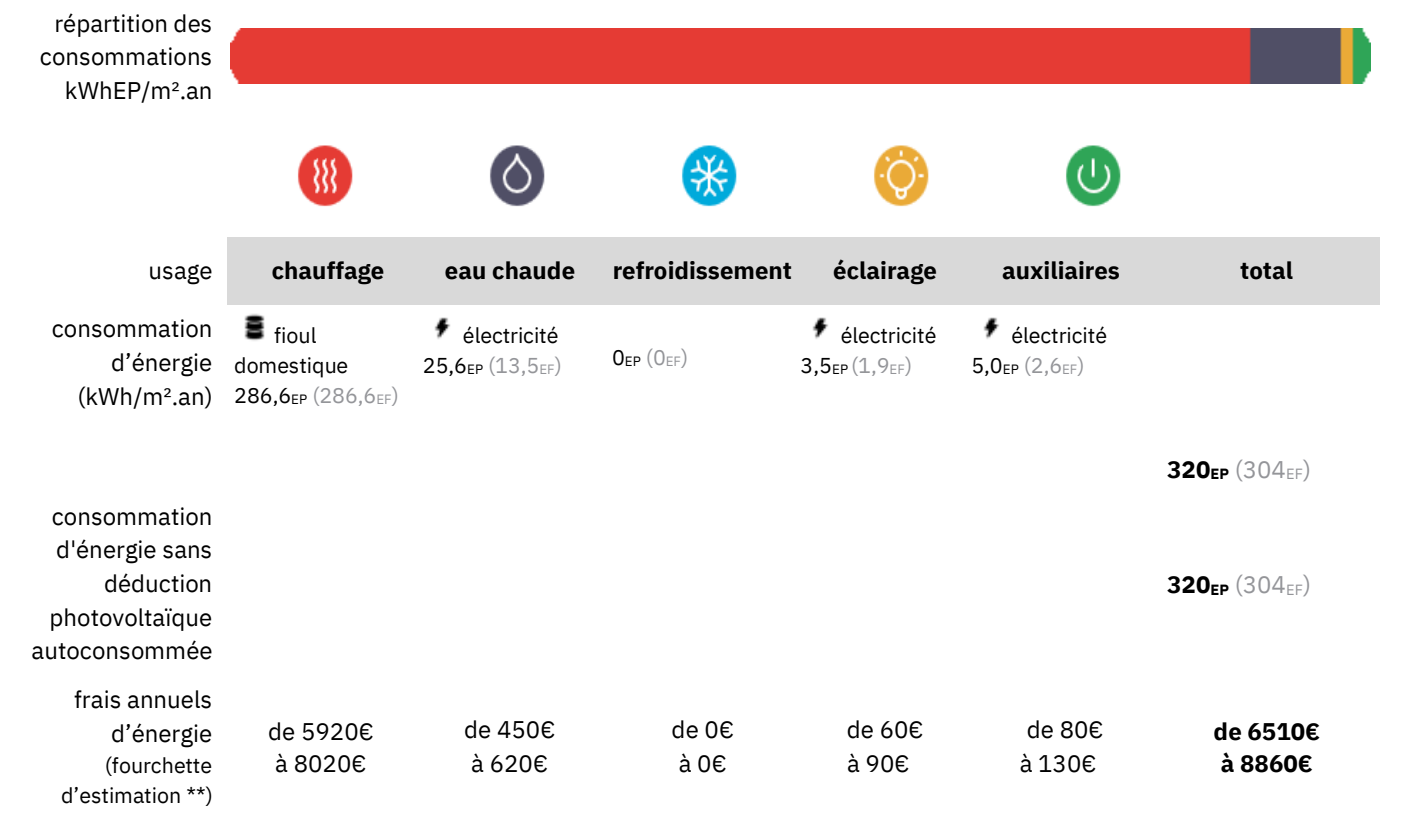
Confort d'été (hors climatisation)



Performance de l'isolation



Montants et consommations annuels d'énergie



Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre consommations estimées et réelles

Vue d’ensemble du logement

Description du bien	
nombre de niveaux	Description 2 niveaux
nombre de pièces	Nombre de niveaux : 2 niveaux Rez-de-chaussée : 19 pièces (y compris caves, dépendances, ateliers et pièces de vie) 1er étage : 5 pièces Combles : 2 pièces
description des pièces	Rez-de-chaussée : Cave 1, Cave 2, Cave 3, Dépendance extérieure 1, Dépendance extérieure 2, Dépendance 3 (billard), Dépendance 4, Atelier 1, Atelier 2 Atelier 3, Entrée, Dégagement, Bureau, Salle à manger, Séjour, Cuisine, Salle de bain et WC, Escalier, Abri 1er étage : Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4 Combles : Grenier 1, Grenier 2
mitoyenneté	Le logement possède plusieurs parois mitoyennes avec des locaux chauffés et des locaux non chauffés. Les murs Nord 2, Sud 3 et Ouest 7 sont mitoyens avec des volumes chauffés, tandis que le plancher bas est en contact avec un sous-sol non chauffé.
aptitude au confort d'été	Confort d'été insuffisant. Le logement présente une faible performance de l'enveloppe thermique, notamment en raison de l'absence d'isolation des murs et de la toiture, ce qui limite le confort en période estivale.

Vue d’ensemble des équipements

type d'équipement	description	état de l'équipement
 chauffage	- Chaudière fioul classique avant 1970, Radiateur HT sans robinet thermostatique	- Mauvais, Mauvais
 eau chaude sanitaire	- ECS Electrique, Volume du ballon 100 L	- Mauvais
 climatisation	- Sans objet	
 ventilation	- Ventilation par ouverture des fenêtres avec ou sans VMR	 Ventilation non fonctionnelle
 dispositifs de pilotage	- Aucun	

Caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales

photo	description	conseils
	CHAUFFAGE :	Le chauffage du logement est assuré par une chaudière individuelle au

		fioul classique installée avant 1970, alimentant des radiateurs monotubes sans robinets thermostatiques.
	EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) :	La production d'eau chaude sanitaire est assurée par un ballon électrique à accumulation vertical d'une capacité de 100 litres.
	ÉMISSION :	L'émission de chaleur est réalisée par des radiateurs à eau chaude sur réseau monotube, sans robinet thermostatique.
	VENTILATION :	Le renouvellement d'air du logement est assuré de façon naturelle par ouverture des fenêtres, le logement ne disposant pas de système de ventilation mécanique.

Pathologies et risques de pathologies

photo	description	conseils
	fissures façade:	prevoir repirse facade ou réabouchage des fissures
	fissures façade:	prevoir repirse facade ou réabouchage des fissures

Contraintes économiques et techniques

Sans objet

 Murs	Description	Isolation
MUR n°2 (ext.)	Mur en pisé ou béton de terre stabilisé Ep 60cm non isolé Mur donnant sur l'extérieur Sud, Sud Est, Sud Ouest : 12,00 m²	insuffisante
MUR n°4 (ext.)	Mur en pisé ou béton de terre stabilisé Ep 60cm non isolé Mur donnant sur l'extérieur Ouest : 73,00 m²	insuffisante
MUR n°1 (ext.)	Mur en pisé ou béton de terre stabilisé Ep 65cm non isolé Mur donnant sur l'extérieur Nord, Nord Est, Nord Ouest : 20,00 m²	insuffisante
MUR n°3 (ext.)	Mur en pisé ou béton de terre stabilisé Ep 60cm non isolé Mur donnant sur l'extérieur Est : 88,00 m²	insuffisante

 Planchers	Description	Isolation
PLANCHER n°1	Plancher - Dalle béton non isolée donnant sur un sous-sol non chauffé	bonne

 Toitures	Description	Isolation
PLAFOND n°1	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé Plafond donnant sur un local non chauffé et non solarisé	insuffisante

 Menuiseries	Description	Isolation
FENETRE n°6 (2,00 x1,00)	Fen.bat./ocil. bois simple vitrage(VNT) Avec ferm.	insuffisante
FENETRE n°1 (2,40 x1,00)	Fen.bat./ocil. bois simple vitrage(VNT) Avec ferm.	insuffisante
FENETRE n°2 (1,60 x1,00)	Fen.bat./ocil. bois simple vitrage(VNT) Avec ferm.	insuffisante
FENETRE n°3 (2,00 x1,00)	Fen.bat./ocil. bois simple vitrage(VNT) Avec ferm.	insuffisante
FENETRE n°5 (2,50 x1,00)	Fen.bat./ocil. bois simple vitrage(VNT) Avec ferm.	insuffisante
PORTE n°2 (2,00 x1,00)	Porte déterminée à partir des règles Thbat	insuffisante
PORTE n°1 (2,00 x1,00)	Porte déterminée à partir des règles Thbat	insuffisante

Observations de l'auditeur

Plan ou croquis

Scénarios de travaux en un clin d'œil

Cet audit vous présente plusieurs scénarios de travaux pour ce logement, soit pour une rénovation « en une fois », soit pour une rénovation « par étapes ». Ces propositions de travaux vous permettent d'améliorer de manière significative la performance énergétique et environnementale de votre logement, et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Des aides existent pour contribuer à financer ces travaux : vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent.

Postes de travaux concernés	Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial (énergie primaire)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
Avant travaux					
	320 94 F Ubat = 1,223 W/(m².K) Ubat base = 0,308 W/(m².K)		insuffisant	de 6510 € à 8860 €	
Scénario 1 "rénovation en une fois" (détails p.9)					
- Remplacement des menuiseries extérieures - Isolation des murs - Isolation de la toiture - Isolation des planchers bas - Installation d'une VMC simple flux - Changement de la production de chauffage - Changement de la production d'eau chaude sanitaire	73 2 B Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,292 W/(m².K)	-77% (-247 kWhEP/m².an)	insuffisant	de 1130€ à 1600€	~ 53397 €
Scénario 2 "rénovation par étapes" (détails p.12)					
Première étape					
- Remplacement des menuiseries extérieures - Isolation des murs - Isolation de la toiture - Isolation des planchers bas	150 39 D Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,292 W/(m².K)	-53% (-170 kWhEP/m².an)	insuffisant	de 3010€ à 4120€	~ 35697 €
Deuxième étape					
- Installation d'une VMC simple flux - Changement de la production de chauffage - Changement de la production d'eau chaude sanitaire	73 2 B Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,292 W/(m².K)	-77% (-247 kWhEP/m².an)	insuffisant	de 1130€ à 1600€	~ 17700 €
Scénario 3 "rénovation en une fois" (détails p.18)					
- Remplacement des menuiseries extérieures - Isolation des murs	75 2 B Ubat = 0,32 W/(m².K)	-77% (-245 kWhEP/m².an)	insuffisant	de 1170€ à 1650€	~ 42952 €

- Isolation de la toiture
- Installation d'une VMC simple flux
- Changement de la production de chauffage
- Changement de la production d'eau chaude sanitaire

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Scénario 1 "en une fois"

Il est préférable de réaliser des travaux en une fois. Le coût des travaux sera moins élevé que si vous les faites par étapes, et la performance énergétique et environnementale à terme sera meilleure.

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- **MaPrimeRénov' parcours Accompagné**

Aides locales :

- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' :

france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Menuiseries



- Remplacement des fenêtres

Pose fenêtres / portes-fenêtres PVC.

Remplacement des fenêtres / portes-fenêtres existantes par des fenêtres PVC en double-vitrage peu émissif avec $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{°K}$ et $Sw \geq 0,30$.

Y compris dépose des fenêtre / portes-fenêtres. ($U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{.K}$ ($Sw > 0.3$) surface des ouvrants : $0,0 \text{ m}^2$)

~ 6226 €

Murs



- Isolation des murs extérieurs par l'intérieur

Doublage des murs ITI 12 cm.

Mise en place d'une isolation des murs extérieurs par l'intérieur avec un isolant en laine minérale de 12 cm ($R \geq 3,50 \text{ m}^2\text{.K/W}$ / Surface d'isolant : 30 m^2)

~ 16400 €

Toitures



- Isolation plafond sous combles

Isolation des plafonds sous combles.

Isolation des plafonds sous combles avec un isolant en laine minérale déroulée ($R \geq 7,00 \text{ m}^2\text{.K/W}$ / Surface d'isolant : 120 m^2)

~ 2500 €

Planchers Bas



- Isolation plancher sur locaux non chauffés

Isolation plancher en sous face.

Isolation plancher en sous face avec un isolant en laine minérale.

Pour les bâtis anciens, il est nécessaire que les isolants ou matériaux isolants choisis soient perméables à la vapeur d'eau.

Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. ($R \geq 3,00 \text{ m}^2\text{.K/W}$ / Surface d'isolant : 60 m^2)

~ 10445 €

Ventilation



- VMC Hygro B

Mise en place VMC Hygro B.

Mise en place d'une VMC individuelle Hygro (B) à extraction et entrées d'air hygroréglables.

Prévoir des entrées d'air hygroréglables dans les menuiseries.

~ 1500 €

Chauffage



- PAC Air/Air

Mise en place de 5 Splits PAC air/air 12 kW.

~ 14000 €

Dépose chaudière fioul +cuve.(SCOP >= 3,500)



Eau Chaude

- Remplacement Ballon électrique
mise ne place d'un ballon thermique de 200L.(Volume de Stockage = 200 l)

~ 2200 €



Détails des travaux induits



Coût estimé (*TTC)



- Dépose des fenêtres / portes-fenêtres existantes.

~ 63 €



- Remise en l'état des installations électriques et de la plomberie après la mise en place de l'isolant par l'intérieur.

~ 63 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
73 2 B ✓ Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,292 W/(m².K) ✦ Logement correctement ventilé	-77% (-247 kWhEP/m².an) -87% (-266 kWhEF/m².an)	-98% (-92 kg CO2/m².an)	☹ insuffisant	de 1130€ à 1600€	~ 53397 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP						
Après travaux kWh/m².an EP	-77%					
	🔥	💧	❄	💡	🔌	
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	⚡ électricité 37,7EP (19,8EF)	⚡ électricité 29,6EP (15,6EF)	⚡ électricité 1,1EP (0,6EF)	⚡ électricité 3,5EP (1,9EF)	⚡ électricité 1,5EP (0,8EF)	73EP (38EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						73EP (38EF)
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 590€ à 810€	de 460€ à 640€	de 10€ à 30€	de 50€ à 80€	de 20€ à 40€	de 1130€ à 1600€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Dans le cadre de ce projet de rénovation énergétique, l'objectif est de réduire significativement les déperditions thermiques du logement et d'améliorer sa performance énergétique globale. Le scénario 1 privilégie une rénovation globale réalisée en une seule étape, permettant d'optimiser les gains énergétiques et environnementaux tout en améliorant durablement le confort des occupants. Cette rénovation permet d'atteindre une réduction d'environ 77 % des consommations d'énergie primaire, une diminution de 98 % des émissions de gaz à effet de serre et de ramener les dépenses énergétiques annuelles entre 1 130 € et 1 600 € après travaux.

1 - Renforcement de l'enveloppe thermique

Isolation thermique des murs

Les murs en pisé ou en béton de terre stabilisé, d'une épaisseur comprise entre 60 et 65 cm, actuellement non isolés, constituent une source importante de déperditions thermiques. Il est recommandé de réaliser une isolation thermique par l'intérieur sur une surface d'environ 164 m², au moyen d'un doublage isolant en laine minérale de 120 mm, permettant d'atteindre une résistance thermique minimale de $R = 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Avant la mise en oeuvre des travaux, il conviendra de vérifier l'absence de toute trace d'humidité sur les parois afin de garantir la pérennité de l'isolation et de préserver les qualités hygrothermiques des murs en terre.

Isolation de la toiture

Le plafond sous combles faiblement ventilés étant actuellement non isolé, il est recommandé de réaliser une isolation du plafond des combles perdus sur une surface d'environ 40 m², au moyen d'un isolant en laine minérale permettant d'atteindre une résistance thermique minimale de $R = 7,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Cette intervention permettra de limiter les déperditions de chaleur par la toiture et d'améliorer le confort thermique du logement aussi bien en hiver qu'en été.

Isolation du plancher bas

Le plancher bas en dalle béton donnant sur un sous-sol non chauffé est actuellement dépourvu d'isolation. Il est préconisé de réaliser une isolation en sous-face du plancher sur une surface d'environ 60 m², avec un isolant permettant d'atteindre une résistance thermique minimale de $R = 3,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, afin de réduire les déperditions thermiques et d'améliorer le confort des occupants.

Remplacement des menuiseries extérieures

Les menuiseries bois simple vitrage existantes seront remplacées par des fenêtres en PVC à double vitrage peu émissif présentant un coefficient de transmission thermique $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et un facteur solaire $S_w = 0,30$. Cette intervention permettra de limiter les infiltrations d'air et d'améliorer les performances thermiques de l'enveloppe.

2 - Amélioration du système de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation

Le système de chauffage actuel, assuré par une ancienne chaudière individuelle au fioul, sera remplacé par une pompe à chaleur air/air multi-split réversible d'une puissance de 12 kW, assurant le chauffage et le rafraîchissement du logement. Cet équipement présente un SCOP supérieur ou égal à 3,5, permettant de réduire fortement les consommations énergétiques ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant le confort des occupants.

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par la mise en place d'un ballon thermodynamique de 200 litres, plus performant que le ballon électrique existant et permettant de réduire les consommations d'électricité dédiées à l'eau chaude sanitaire.

En complément, il est prévu d'installer une VMC simple flux hygroréglable de type B, accompagnée de la mise en place d'entrées d'air hygroréglables dans les nouvelles menuiseries. Cette amélioration permettra d'assurer un renouvellement d'air maîtrisé, de limiter les déperditions liées à la ventilation et d'améliorer durablement la qualité de l'air intérieur ainsi que le confort du logement.

Avantages

Le scénario 1 propose une rénovation globale réalisée en une seule phase, visant une amélioration importante et durable de la

performance énergétique du logement. Les travaux portent principalement sur le renforcement de l'enveloppe thermique, avec la mise en place d'une isolation thermique par l'intérieur des murs sur environ 164 m² ($R = 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), complétée par l'isolation du plafond des combles perdus sur environ 40 m² ($R = 7,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), l'isolation du plancher bas sur sous-sol non chauffé sur environ 60 m² ($R = 3,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$) et le remplacement des menuiseries bois simple vitrage par des fenêtres PVC à double vitrage à isolation renforcée.

Le système de chauffage est entièrement modernisé par l'installation d'une pompe à chaleur air/air multi-split réversible de 12 kW, assurant le chauffage et le rafraîchissement du logement, avec un SCOP supérieur ou égal à 3,5, permettant de réduire fortement les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant le confort des occupants. La production d'eau chaude sanitaire est également optimisée grâce à la mise en place d'un ballon thermodynamique de 200 litres, offrant un meilleur rendement énergétique que le ballon électrique existant.

L'installation d'une VMC simple flux hygroréglable de type B permet en complément d'assurer un renouvellement d'air maîtrisé, d'améliorer la qualité de l'air intérieur et de limiter les déperditions liées à la ventilation.

L'ensemble de ces travaux permet d'atteindre une consommation après rénovation de 73 kWhEP/m².an, soit une réduction d'environ 77 % par rapport à l'état initial. Les émissions de gaz à effet de serre diminuent d'environ 98 %, tandis que les dépenses énergétiques sont ramenées entre 1 130 € et 1 600 € par an.

Le coût global du projet est estimé à environ 124 983 € TTC. Cette rénovation permet d'améliorer durablement le confort thermique du logement, de valoriser le bien immobilier et de le rendre éligible aux principaux dispositifs d'aides à la rénovation énergétique, notamment MaPrimeRénov' Parcours accompagné, les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) et l'Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ).

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"



Première étape

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- **MaPrimeRénov'** parcours Accompagné

Aides locales :

- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' : france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Menuiseries



- Remplacement des fenêtres
Pose fenêtres / portes-fenêtres PVC.
Remplacement des fenêtres / portes-fenêtres existantes par des fenêtres PVC en double-vitrage peu émissif avec $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{°K}$ et $S_w \geq 0,30$.
Y compris dépose des fenêtre / portes-fenêtres. ($U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{°K}$ ($S_w > 0,3$) surface des ouvrants : $0,0 \text{ m}^2$)

~ 6226 €

Murs



- Isolation des murs extérieurs par l'intérieur
Doublage des murs ITI 12 cm.
Mise en place d'une isolation des murs extérieurs par l'intérieur avec un isolant en laine minérale de 12 cm ($R \geq 3,50 \text{ m}^2\text{°K/W}$ / Surface d'isolant : 30 m^2)

~ 16400 €

Toitures



- Isolation plafond sous combles
Isolation des plafonds sous combles.
Isolation des plafonds sous combles avec un isolant en laine minérale déroulée ($R \geq 7,00 \text{ m}^2\text{°K/W}$ / Surface d'isolant : 120 m^2)

~ 2500 €

Planchers Bas



- Isolation plancher sur locaux non chauffés
Isolation plancher en sous face.
Isolation plancher en sous face avec un isolant en laine minérale.
Pour les bâtis anciens, il est nécessaire que les isolants ou matériaux isolants choisis soient perméables à la vapeur d'eau.
Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. ($R \geq 3,00 \text{ m}^2\text{°K/W}$ / Surface d'isolant : 60 m^2)

~ 10445 €



Détails des travaux induits



Coût estimé
(*TTC)



- Dépose des fenêtres / portes-fenêtres existantes.

~ 63 €



- Remise en l'état des installations électriques et de la plomberie après la mise en place de l'isolant par l'intérieur.

~ 63 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
150 39 D Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,292 W/(m².K) ✓	-53% (-170 kWhEP/m².an) -55% (-169 kWhEF/m².an)	-59% (-55 kg CO2/m².an)	☹ insuffisant	de 3010€ à 4120€	~ 35697 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP						
Après première étape kWh/m².an EP	-53%					
	🔥	💧	❄	💡	🔌	
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	🏠 fioul domestique 119,0EP (119,0EF)	⚡ électricité 25,6EP (13,5EF)	0EP (0EF)	⚡ électricité 3,5EP (1,9EF)	⚡ électricité 2,6EP (1,3EF)	150EP (135EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						150EP (135EF)
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 2450€ à 3330€	de 460€ à 630€	de 0€ à 0€	de 60€ à 90€	de 40€ à 70€	de 3010€ à 4120€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Dans le cadre de ce projet de rénovation énergétique, l'objectif est d'engager une amélioration progressive de la performance du logement tout en maîtrisant l'investissement initial. Le scénario 2 repose sur une rénovation par étapes, permettant de répartir les travaux dans le temps. La première étape se concentre sur la réalisation d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs sur environ 164 m², l'isolation du plafond des combles perdus sur environ 40 m², le remplacement des menuiseries extérieures ainsi que la mise en place d'une ventilation performante. Ces travaux permettent de réduire fortement les déperditions thermiques de l'enveloppe et d'améliorer rapidement le confort thermique du logement.

Cette première étape permet déjà de diminuer significativement les besoins de chauffage et de limiter les variations de température intérieure, tout en réduisant les dépenses énergétiques du logement. La seconde étape consiste à moderniser les systèmes techniques avec le remplacement du système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, permettant d'atteindre le plein potentiel énergétique du projet.

À l'issue de l'ensemble des travaux, le logement atteint une consommation conventionnelle d'environ 73 kWhEP/m².an, soit une réduction d'environ 77 % des consommations d'énergie primaire par rapport à l'état initial. Les émissions de gaz à effet de serre diminuent d'environ 98 %, tandis que les dépenses énergétiques sont ramenées entre 1 130 € et 1 600 € par an.

1 - Remplacement des systèmes techniques

Chauffage et eau chaude sanitaire

Le système actuel, assuré par une ancienne chaudière individuelle au fioul et un ballon électrique, est conservé durant la première phase de travaux afin de prioriser le traitement de l'enveloppe thermique. La seconde étape prévoit le remplacement du système de chauffage par une pompe à chaleur air/air multi-split réversible de 12 kW, ainsi que le remplacement du ballon électrique existant par un ballon thermodynamique de 200 litres.

Cette solution permet de réduire fortement les consommations d'énergie primaire, d'améliorer le confort thermique hiver comme été et de limiter les émissions de CO₂, tout en valorisant les gains apportés par les travaux d'isolation réalisés lors de la première phase.

2 - Travaux induits

La mise en place de ces nouveaux équipements peut nécessiter plusieurs adaptations techniques, notamment :

- la modification de l'installation électrique nécessaire à l'installation de la pompe à chaleur air/air et du ballon thermodynamique ;
- la reprise éventuelle des réseaux électriques et des alimentations existantes ;
- la dépose de la chaudière fioul et de la cuve existante, comprenant le dégazage, l'évacuation, la délivrance d'un certificat réglementaire et la neutralisation du circuit par un artisan agréé ;
- l'adaptation des entrées d'air et le détalonnage des portes dans le cadre de l'installation de la VMC hygroréglable.

Ces interventions permettent d'assurer le bon fonctionnement des nouveaux équipements et d'optimiser durablement les performances énergétiques du logement.

Avantages

Le scénario 2 propose une rénovation progressive du logement en deux étapes, permettant de répartir l'investissement tout en améliorant progressivement les performances énergétiques.

La première étape consiste à renforcer l'enveloppe thermique du bâtiment grâce à la mise en place d'une isolation thermique par l'intérieur des murs sur environ 164 m², à l'isolation du plafond des combles perdus sur environ 40 m², à l'isolation du plancher bas sur sous-sol non chauffé ainsi qu'au remplacement des menuiseries extérieures simple vitrage par des menuiseries PVC à double vitrage à isolation renforcée. Ces travaux permettent à eux seuls de réduire très fortement les déperditions thermiques du logement, tout en améliorant sensiblement le confort des occupants en hiver comme en été.

La seconde étape vient compléter cette rénovation par le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur air/air multi-split réversible de 12 kW, assurant le chauffage et le rafraîchissement du logement, ainsi que par le remplacement du ballon électrique par un ballon thermodynamique de 200 litres et la mise en place d'une VMC simple flux hygroréglable de type B. Grâce à

un SCOP supérieur ou égal à 3,5, ces équipements améliorent significativement le rendement énergétique du logement et permettent de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre.

À l'issue des deux phases, le logement atteint un niveau de performance équivalent à celui obtenu dans le cadre d'une rénovation globale, avec une consommation ramenée à 73 kWhEP/m².an, soit une réduction d'environ 77 % des consommations d'énergie primaire. Les émissions de gaz à effet de serre diminuent d'environ 98 %, tandis que les dépenses énergétiques sont ramenées entre 1 130 € et 1 600 € par an.

Ce scénario permet ainsi de concilier une amélioration progressive des performances énergétiques, un meilleur confort thermique, une réduction importante des charges de fonctionnement et un étalement de l'investissement dans le temps, pour un coût global estimé à environ 125 000 € TTC, hors éventuelles adaptations techniques ou contraintes particulières de chantier.

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"



Deuxième étape

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- **MaPrimeRénov'** parcours Accompagné

Aides locales :

- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' : france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Ventilation



- VMC Hygro B

Mise en place VMC Hygro B.

Mise en place d'une VMC individuelle Hygro (B) à extraction et entrées d'air hygroréglables.

Prévoir des entrées d'air hygroréglables dans les menuiseries.

~ 1500 €

Chauffage



- PAC Air/Air

Mise en place de 5 Splits PAC air/air 12 kW.

Dépose chaudière fioul +cuve.(SCOP >= 3,500)

~ 14000 €

Eau Chaude



- Remplacement Ballon électrique

mise ne place d'un ballon thermique de 200L.(Volume de Stockage = 200 l)

~ 2200 €



Détails des travaux induits



Coût estimé
(*TTC)

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
73 2 B ✓ Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,292 W/(m².K) Logement correctement ventilé	-77% (-247 kWhEP/m².an) -87% (-266 kWhEF/m².an)	-98% (-92 kg CO2/m².an)	☹ insuffisant	de 1130€ à 1600€	~ 17700 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP						
Après première étape kWh/m².an EP	-53%					
Après deuxième étape kWh/m².an EP	-77%					
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	⚡ électricité 37,7_{EP} (19,8_{EF})	⚡ électricité 29,6_{EP} (15,6_{EF})	⚡ électricité 1,1_{EP} (0,6_{EF})	⚡ électricité 3,5_{EP} (1,9_{EF})	⚡ électricité 1,5_{EP} (0,8_{EF})	73_{EP} (38_{EF})
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						73_{EP} (38_{EF})
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 590€ à 810€	de 460€ à 640€	de 10€ à 30€	de 50€ à 80€	de 20€ à 40€	de 1130€ à 1600€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Dans le cadre de la poursuite du projet de rénovation énergétique, la deuxième étape du scénario 2 vise à améliorer significativement les performances énergétiques du logement en complément des travaux réalisés lors de la première phase. Cette étape comprend la mise en place d'une VMC hygroréglable de type B, le remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire et l'installation d'une pompe à chaleur air/air multi-split réversible. Ces interventions permettent d'améliorer durablement le confort thermique, de réduire les consommations d'énergie et de compléter les travaux d'isolation réalisés en première étape. À l'issue de cette étape, le logement atteint un niveau de performance énergétique nettement supérieur, avec une réduction globale des consommations pouvant atteindre environ 85 %.

1-Eau chaude sanitaire

Le ballon électrique existant sera remplacé par un ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique COP = 3,5, permettant d'améliorer le rendement de la production d'eau chaude et de réduire les consommations d'électricité.

2-Ventilation

Afin d'assurer un renouvellement d'air adapté après les travaux d'isolation, il est recommandé d'installer une VMC simple flux hygroréglable de type B. Ce système permet de garantir une bonne qualité de l'air intérieur tout en maîtrisant les déperditions thermiques liées à la ventilation.

Avantages

Le scénario 2 propose une rénovation progressive du logement en deux étapes, permettant de répartir l'investissement tout en améliorant progressivement les performances énergétiques.

La première étape consiste à renforcer l'enveloppe thermique du bâtiment grâce à la mise en place d'une isolation thermique par l'intérieur des murs sur environ 164 m², à l'isolation du plafond des combles perdus sur environ 40 m², à l'isolation du plancher bas sur sous-sol non chauffé ainsi qu'au remplacement des menuiseries extérieures simple vitrage par des menuiseries PVC à double vitrage à isolation renforcée. Ces travaux permettent à eux seuls de réduire très fortement les déperditions thermiques du logement, tout en améliorant sensiblement le confort des occupants en hiver comme en été.

La seconde étape vient compléter cette rénovation par le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur air/air multi-split réversible de 12 kW, assurant le chauffage et le rafraîchissement du logement, ainsi que par le remplacement du ballon électrique par un ballon thermodynamique de 200 litres et la mise en place d'une VMC simple flux hygroréglable de type B. Grâce à un SCOP supérieur ou égal à 3,5, ces équipements améliorent significativement le rendement énergétique du logement et permettent de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre.

À l'issue des deux phases, le logement atteint un niveau de performance équivalent à celui obtenu dans le cadre d'une rénovation globale, avec une consommation ramenée à 73 kWhEP/m².an, soit une réduction d'environ 77 % des consommations d'énergie primaire. Les émissions de gaz à effet de serre diminuent d'environ 98 %, tandis que les dépenses énergétiques sont ramenées entre 1 130 € et 1 600 € par an.

Ce scénario permet ainsi de concilier une amélioration progressive des performances énergétiques, un meilleur confort thermique, une réduction importante des charges de fonctionnement et un étalement de l'investissement dans le temps, pour un coût global estimé à environ 125 000 € TTC, hors éventuelles adaptations techniques ou contraintes particulières de chantier.

Plan des travaux

Scénario 3 "en une fois"

Il est préférable de réaliser des travaux en une fois. Le coût des travaux sera moins élevé que si vous les faites par étapes, et la performance énergétique et environnementale à terme sera meilleure.

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- **MaPrimeRénov' parcours Accompagné**

Aides locales :

- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' :

france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :

	Détails des travaux énergétiques	Coût estimé (*TTC)
	Menuiseries Remplacement des fenêtres Pose fenêtres / portes-fenêtres PVC. Remplacement des fenêtres / portes-fenêtres existantes par des fenêtres PVC en double-vitrage peu émissif avec $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{°K}$ et $Sw \geq 0,30$. Y compris dépose des fenêtre / portes-fenêtres. ($U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{°K}$ ($Sw > 0,3$) surface des ouvrants : $0,0 \text{ m}^2$)	~ 6226 €
	Murs Isolation des murs extérieurs par l'intérieur Doublage des murs ITI 12 cm. Mise en place d'une isolation des murs extérieurs par l'intérieur avec un isolant en laine minérale de 12 cm ($R \geq 3,50 \text{ m}^2\text{°K/W}$ / Surface d'isolant : 30 m^2)	~ 16400 €
	Toitures Isolation plafond sous combles Isolation des plafonds sous combles. Isolation des plafonds sous combles avec un isolant en laine minérale déroulée ($R \geq 7,00 \text{ m}^2\text{°K/W}$ / Surface d'isolant : 120 m^2)	~ 2500 €
	Ventilation VMC Hygro B Mise en place VMC Hygro B. Mise en place d'une VMC individuelle Hygro (B) à extraction et entrées d'air hygroréglables. Prévoir des entrées d'air hygroréglables dans les menuiseries.	~ 1500 €
	Chauffage PAC Air/Air Mise en place de 5 Splits PAC air/air 12 kW. Dépose chaudière fioul +cuve. (SCOP $\geq 3,500$)	~ 14000 €
	Eau Chaude Remplacement Ballon électrique mise ne place d'un ballon thermique de 200L. (Volume de Stockage = 200 l)	~ 2200 €



Détails des travaux induits

Coût estimé
(*TTC)

- Dépose des fenêtres / portes-fenêtres existantes.

~ 63 €



- Remise en l'état des installations électriques et de la plomberie après la mise en place de l'isolant par l'intérieur.

~ 63 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
75 2 B Ubat = 0,32 W/(m².K) Logement correctement ventilé	-77% (-245 kWhEP/m².an) -87% (-265 kWhEF/m².an)	-98% (-92 kg CO2/m².an)	insuffisant	de 1170€ à 1650€	~ 42952 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP						
Après travaux kWh/m².an EP	-77%					
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	électricité 40,1EP (21,1EF)	électricité 29,6EP (15,6EF)	électricité 1,1EP (0,6EF)	électricité 3,5EP (1,9EF)	électricité 1,5EP (0,8EF)	75EP (40EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						75EP (40EF)
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 630€ à 860€	de 460€ à 640€	de 10€ à 30€	de 50€ à 80€	de 20€ à 40€	de 1170€ à 1650€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Dans le cadre de ce projet de rénovation énergétique

L'objectif est de réduire très fortement les déperditions thermiques du logement et d'atteindre une performance énergétique élevée. Le scénario 3 privilégie une rénovation globale réalisée en une seule étape, permettant d'optimiser les gains énergétiques, économiques et environnementaux, tout en améliorant durablement le confort des occupants.

Cette approche permet notamment d'atteindre une baisse d'environ 77 % des consommations énergétiques, une réduction d'environ 98 % des émissions de gaz à effet de serre et de ramener les dépenses annuelles d'énergie entre 1 130 € et 1 600 € après travaux.

1 - Renforcement de l'enveloppe thermique

Isolation des murs par l'intérieur (ITI)

Les murs en pisé ou en béton de terre stabilisé de 60 à 65 cm, actuellement non isolés, représentent une source importante de déperditions thermiques. Il est donc recommandé de réaliser une isolation thermique par l'intérieur des murs donnant sur l'extérieur et des murs en contact avec un volume non chauffé sur une surface d'environ 164 m², au moyen d'un doublage sur ossature métallique avec une isolation en laine minérale de 120 mm revêtue d'un pare-vapeur, permettant d'atteindre une résistance thermique d'environ $R = 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Cette solution permet de réduire significativement les déperditions thermiques et d'améliorer le confort thermique du logement, tout en préservant les caractéristiques du bâti ancien.

2 - Isolation du plafond des combles perdus

Le plafond entre solives bois donnant sur des combles faiblement ventilés est insuffisamment isolé. Il est préconisé de mettre en oeuvre une isolation du plafond des combles perdus sur une surface d'environ 40 m², permettant d'atteindre une résistance thermique supérieure à $R = 7 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Cette intervention permet de limiter les pertes de chaleur par la toiture et d'améliorer le confort des occupants, aussi bien en hiver qu'en été.

3 - Isolation du plancher bas

Le plancher bas en dalle béton donnant sur un sous-sol non chauffé est actuellement non isolé. Il est recommandé de mettre en oeuvre une isolation en sous-face du plancher permettant d'atteindre une résistance thermique minimale de $R = 3,0 \text{ m}^2\text{K/W}$, afin de limiter les déperditions thermiques et d'améliorer le confort des pièces situées au rez-de-chaussée.

4 - Remplacement des menuiseries

Les fenêtres bois simple vitrage seront remplacées par des menuiseries PVC à double vitrage à isolation renforcée ($U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $S_w = 0,30$), équipées de grilles de ventilation hygroréglables et de volets isolants, afin d'améliorer les performances thermiques de l'enveloppe et de limiter les infiltrations d'air.

Amélioration des systèmes techniques

5 - Chauffage et eau chaude sanitaire

Le système actuel, composé d'une ancienne chaudière individuelle au fioul et d'un ballon électrique, sera remplacé par une pompe à chaleur air/air multi-split réversible de 12 kW, assurant le chauffage et le rafraîchissement du logement, associée à un ballon thermodynamique de 200 litres pour la production d'eau chaude sanitaire.

Ce système présente un SCOP supérieur ou égal à 3,5 et permet de réduire fortement les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant un excellent niveau de confort.

6 - Ventilation

Le logement étant actuellement ventilé uniquement par ouverture des fenêtres, il est recommandé d'installer une VMC simple flux hygroréglable de type B. Ce système permettra d'assurer un renouvellement d'air efficace, adapté au taux d'humidité, tout en limitant les pertes de chaleur et en améliorant durablement la qualité de l'air intérieur.

Travaux induits

Certains travaux complémentaires sont nécessaires pour assurer la bonne réalisation du projet, notamment :

- la reprise des finitions intérieures et le dévoiement des socles de prises et interrupteurs après la mise en oeuvre de l'isolation des murs par l'intérieur ;
- la reprise des installations électriques et le déplacement éventuel de certains réseaux après la mise en oeuvre de l'isolation du plancher bas ;
- la reprise du plâtre et des revêtements intérieurs lors du remplacement des menuiseries extérieures ;
- la remise en état et l'adaptation des installations électriques nécessaires à l'installation de la pompe à chaleur air/air, du ballon thermodynamique et de la VMC ;
- le contrôle et, le cas échéant, la modification des entrées d'air sur les menuiseries, du détalonnage des portes et du rejet en toiture lors de la mise en place de la VMC hygroréglable de type B ;
- la dépose de la chaudière fioul et de la cuve existante, comprenant le dégazage, l'évacuation, la délivrance d'un certificat réglementaire et la neutralisation du circuit par un artisan agréé.

Ces interventions garantissent la cohérence globale des travaux et la pérennité des performances énergétiques obtenues.

Le coût global du projet est estimé à environ 125 000 € TTC, sous réserve d'un chiffrage définitif par les entreprises et des éventuelles contraintes techniques de chantier.

Avantages

Le scénario 3 propose une rénovation globale réalisée en une seule phase, visant une amélioration importante et durable de la performance énergétique du logement. Les travaux portent principalement sur le renforcement de l'enveloppe thermique, avec la mise en place d'une isolation des murs par l'intérieur sur environ 164 m², sur les parois donnant sur l'extérieur et sur les volumes non chauffés ($R \approx 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), complétée par l'isolation du plafond des combles perdus sur environ 40 m² ($R > 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), l'isolation du plancher bas sur sous-sol non chauffé et le remplacement des menuiseries extérieures, permettant de réduire significativement les déperditions thermiques du logement.

Le confort et la qualité de l'air intérieur sont améliorés grâce à l'installation d'une VMC simple flux hygroréglable de type B, assurant un renouvellement d'air performant et maîtrisé. Le système de chauffage est entièrement modernisé avec le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur air/air multi-split réversible de 12 kW, tandis que la production d'eau chaude sanitaire est assurée par un ballon thermodynamique de 200 litres, garantissant un meilleur rendement énergétique et une réduction importante des consommations d'énergie.

L'ensemble de ces travaux permet d'atteindre une consommation après rénovation de 73 kWhEP/m².an, soit une réduction d'environ 77 % par rapport à l'état initial. Les émissions de gaz à effet de serre diminuent d'environ 98 %, tandis que les dépenses énergétiques sont ramenées entre 1 130 € et 1 600 € par an.

Le coût global du projet est estimé à environ 125 000 € TTC, traduisant un gain économique et un confort thermique nettement amélioré, tout en valorisant durablement le bien immobilier et en le rendant éligible aux principaux dispositifs d'aides à la rénovation énergétique.

Plan des travaux

Vos projets et la rénovation énergétique

Traitement des interfaces

Le traitement des interfaces entre les postes de travaux lors d'une rénovation énergétique revêt une importance cruciale. Ces points de jonction entre différents éléments structurels, tels que les murs, les planchers et les fenêtres, jouent un rôle déterminant dans l'efficacité énergétique et le confort thermique du bâtiment.

Une réflexion sur l'ensemble des lots de travaux permet d'éviter les impasses de rénovation, de s'assurer de la gestion appropriée des interfaces pour minimiser les ponts thermiques et d'assurer l'étanchéité à l'air. Cette réflexion permet de réduire les pertes d'énergie et d'assurer le respect des bonnes pratiques pour faire face au problème d'humidité, afin d'assurer une bonne qualité de l'air intérieur et à la préservation santé des occupants.

Vous pouvez consulter le guide réalisé par l'ADEME, [Travaux par étapes : les points de vigilance](https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5492-travaux-par-etapes-les-points-de-vigilance.html). Ce guide fournit des conseils pertinents pour garantir un traitement efficace des interfaces entre 2 lots de travaux réalisés non simultanément sur le chantier, dans une démarche de rénovation performante.

<https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5492-travaux-par-etapes-les-points-de-vigilance.html>

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
 Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur
 Chaudière	Entretien obligatoire par un professionnel -> 1 fois par an Programmer la température de chauffage en fonction de votre présence. Baisser la température la nuit. / Abaisser la température de 2 à 3°C la nuit.
 Radiateurs	Dépoussiérer les radiateurs régulièrement.
 Circuit de chauffage	Faire déboucher le circuit de chauffage par un professionnel -> tous les 10 ans Veiller au bon équilibrage de l'installation de chauffage.
 Chauffe-eau	Régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60°C. Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours.
 Isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel -> tous les 20 ans.
 Eclairage	Nettoyer les ampoules et les luminaires.
VMC	Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec -> 1 fois par an Nettoyer les bouches d'extraction -> tous les 2 ans Entretien des conduits par un professionnel -> tous les 3 à 5 ans Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur
 Pompe à chaleur	Entretien obligatoire par un professionnel -> tous les 2 ans Programmer la température de chauffage en fonction de votre présence. Baisser la température la nuit.
 Climatisation	Entretien obligatoire par un professionnel -> tous les 2 ans Arrêter le climatiseur en cas d'absence.

Les principales phases du parcours de rénovation énergétique

1 Définition du projet de rénovation

- Préparer votre projet : choix des travaux, renseignement sur les aides, organisation du chantier et de l'articulation entre les artisans...
- Inspirez-vous des propositions de travaux détaillées dans ce document.
- Mon Accompagnateur Rénov' assure un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l'efficacité des travaux de rénovation énergétique qu'ils engagent. Les ménages doivent obligatoirement avoir recours à MAR' agréés par l'Anah (ou ses délégations) pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' Parcours accompagné.



Identifiez l'Accompagnateur Rénov' le plus proche de chez vous :
<https://france-renov.gouv.fr/annuaire-professionnels/mon-accompagnateur-renov>



Vous pouvez être accompagné dans votre préparation de projet par un conseiller France Rénov. Ce conseil est neutre, gratuit et indépendant. Trouvez un conseiller près de chez vous :
france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr

3 Demande d'aides financières

- MaPrimeRénov' et les aides CEE sont les principales aides à la rénovation énergétique, calculées en fonction de vos revenus et des types de travaux réalisés.
- Il existe d'autres aides en fonction de votre situation
- Une fois que vous recevez la confirmation de l'attribution des différentes aides financières et de leurs montants prévisionnels, vous pouvez signer les devis et engager les travaux.



Estimez les aides auxquelles vous avez droit sur Simul'aides :

france-renov.gouv.fr/aides/simulation

Créez votre compte MaPrimeRénov' :

maprimerenov.gouv.fr/prweb



Vous pouvez également faire une demande d'éco-Prêt à Taux Zéro. Retrouvez la liste des banques qui le proposent ici :

www2.sfgas.fr/etablissements-affilies

2 Recherche des professionnels et demandes de devis

- Un conseiller France Rénov' peut vous orienter vers des professionnels compétents tout au long de votre projet de rénovation.
- Pour trouver un artisan, demandez à vos proches et regardez les avis laissés sur internet.
- Pour obtenir des aides, vous devez recourir à un professionnel RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).
- Lorsque vous avez reçu des devis, vous pouvez lancer votre demande d'aides. Ne signez pas les devis avant de l'avoir fait.



Pour obtenir une aide financière, il est nécessaire de recourir à un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE). Trouvez votre artisan ici :

france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

4 Lancement et réalisation des travaux après dépôt de votre dossier d'aides

- Lancement et suivi des travaux.
- Lorsque le chantier est important, il peut être utile de faire appel à un maître d'œuvre dès le début de votre projet, dont la mission sera d'assurer la bonne réalisation des travaux et la cohérence entre les différents artisans.
- Si vous ne faites pas appel à une maîtrise d'œuvre, nous vous conseillons de rassembler au moins une fois l'ensemble des artisans pour qu'ils se rencontrent et se coordonnent dans la réalisation des travaux.

5 Réception des travaux

- À la réception, les travaux doivent être terminés. Ne réceptionnez pas des travaux avant d'avoir vérifié que ceux-ci sont correctement exécutés.
- Lorsque les travaux sont terminés, transmettez les factures sur votre espace MaPrimeRénov' et effectuez votre demande de paiement. Faites de même pour les autres aides sollicitées.



Si vous ne faites pas appel à une maîtrise d'œuvre, vous pouvez vous aider de fiches de réception de travaux standardisées, par exemple celles du programme Profeel :
<https://programmeprofeel.fr/ressources/28-fichespratiques-pour-faciliter-la-reception-de-vos-travaux/>

Lexique et définitions

Rénovation énergétique performante

La rénovation énergétique performante d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est en principe un ensemble de travaux qui permettent à ce bâtiment ou à cette partie de bâtiment d'atteindre la classe A ou B du DPE après l'étude des 6 postes de travaux essentiels à la réussite d'une rénovation énergétique (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire).

Gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie du rayonnement solaire en le redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre.

Neutralité carbone

La neutralité carbone vise à parvenir à un équilibre entre les émissions de carbone issues des activités humaines et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Pour l'atteindre, nous devons utiliser différents moyens pour réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les activités humaines, en particulier le CO₂, le principal gaz à effet de serre en volume dans l'atmosphère.

Énergie finale

L'énergie finale (kWh Ef) correspond à l'énergie directement consommée par l'occupant d'un logement. Elle est comptabilisée au niveau du compteur et sert de base à la facturation.

Énergie primaire

L'énergie primaire (kWh Ep) est l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une éventuelle transformation. Elle tient également compte (en plus de l'énergie finale consommée) de l'énergie nécessaire à la production, au stockage, au transport et à la distribution de l'énergie finale. L'Énergie Primaire est la somme de toutes les énergies nécessaires à l'obtention d'une unité d'énergie finale.

Système de pilotage

Le pilotage est un ensemble de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle dans votre logement. Ils permettent de limiter et d'optimiser les consommations d'énergie au sein de votre logement et de réduire ainsi l'empreinte carbone tout en garantissant le confort et le bien-être des usagers. Ces dispositifs associent le pilotage de l'énergie, des protections mobiles, des ouvrants et la détection des risques techniques.

Label BBC Rénovation

Label de performance énergétique de référence en rénovation. Les bâtiments atteignant le niveau BBC ont de faibles besoins énergétiques et émettent peu de gaz à effet de serre. C'est la performance, inscrite dans la loi, que chaque bâtiment doit viser d'ici à 2050.

Photovoltaïque autoconsommée

L'autoconsommation photovoltaïque consiste à consommer sa propre production d'électricité solaire. Elle permet donc d'utiliser une énergie locale et abondante.

Résistance thermique

La résistance thermique, notée R, est la capacité du matériau à résister aux variations de chaleur, c'est-à-dire au chaud comme au froid. Plus la résistance thermique est grande, plus la performance de l'isolant sera élevée.

Rénovation énergétique performante globale

Une rénovation énergétique performante globale est une rénovation énergétique performante réalisée en une seule fois, dans un délai de moins de 18 mois pour une maison individuelle, et de moins de 36 mois pour un bâtiment d'habitation collective.

Déperditions thermiques

Les déperditions thermiques d'un bâtiment désignent la perte de chaleur à travers ses parois et par les échanges d'air avec l'extérieur.

Leur ampleur peut être estimée par le calcul d'un coefficient de déperditions thermiques, comparé à une valeur de référence pour le bâtiment.

De faibles déperditions thermiques permettent de limiter fortement les besoins de chauffage.

Confort d'été

Le confort d'été est la capacité d'un bâtiment à maintenir une température intérieure maximale agréable l'été, sans avoir à recourir à un système de climatisation.

Pathologie

Analyse des symptômes, des causes et des remèdes à apporter aux ouvrages qui présentent des désordres.

Surface de référence (et surface habitable)

La surface prise en compte pour l'établissement de l'audit est la surface de référence du bâtiment. Cette surface est la surface habitable du bâtiment, à laquelle il est ajouté les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des pièces transformées en pièces de vie.

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas non chauffées, volumes vitrés prévus à l'article R.155-1 du code de la construction et de l'habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Lexique et définitions

Isolation des parois vitrées

L'isolation des parois vitrées peut correspondre au remplacement du simple vitrage existant par un double vitrage, à l'installation d'un survitrage en posant une vitre sur la fenêtre existante, au changement de la fenêtre en conservant le dormant existant ou enfin au remplacement de la fenêtre existante ce qui nécessite souvent des travaux de maçonnerie.

Isolation plancher de combles

L'isolation du plancher de combles consiste à disposer sur toute la surface du plancher de façon continue et jointive à la charpente et aux murs un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur, écran hautement perméable à la vapeur ...) . On peut isoler le plancher des combles avec des rouleaux d'isolant ou un isolant en vrac.

PAC air/air

Équipement qui utilise les calories naturellement présentes dans l'air extérieur pour les restituer à l'intérieur de votre logement en diffusant de l'air chaud. L'air est diffusé par les ventilo-convecteurs.

Isolation des murs par l'intérieur

Dans le but de réduire les déperditions de chaleur, l'isolation des murs par l'intérieur consiste à appliquer un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur, ...) sur les parois intérieures du bâtiment, en veillant à éviter les ponts thermiques (points d'interruption de l'isolation, qui peuvent constituer des points de condensation et de dégradation des parois intérieures du logement).

Isolation du plancher bas

L'isolation des planchers bas peut se faire par le bas ou par le haut, le but est de supprimer les déperditions de chaleur. La première technique est possible lorsque le sol se trouve au-dessus de locaux non chauffés (cave, vide sanitaire ..). Dans ce cas, on applique un isolant sur la face inférieure de votre plancher. Dans le deuxième cas, l'isolant est posé sur le plancher sous forme de panneaux rigides et une chape est coulée par-dessus et servira de base au nouveau revêtement.

Fiche technique du logement

Cette fiche technique liste les caractéristiques techniques du bâtiment ou de la partie de bâtiment audité renseignées par l’auditeur pour obtenir les résultats présentés dans la partie état initial de ce document.

Référence du logiciel validé : **BATIAUDIT V1.4.22.0**
Référence de l’audit : **[NON EMIS ADEME]**
Date de visite du bien : **03/07/2026**
Identifiant fiscal du logement : **Non communiqué**
Référence de la parcelle cadastrale : **Non communiquée**
Méthode de calcul utilisée pour l’établissement de l’audit : **3CL-DPE2021 (Moteur V2025.11.1.0)**

Justificatifs fournis pour établir l’audit :

généralités	donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
	Département			42
	Altitude		Donnée en ligne	315 m
	Type de bâtiment		Observé/Mesuré	Maison individuelle
	Zone climatique			H1c
	Année de construction		Estimé	Entre 1948 et 1974
	Surface de référence		Observé/Mesuré	164,00 m²
	Nombre de niveaux		Observé/Mesuré	2,0
	Nombre de logement du bâtiment		Observé/Mesuré	1
	Hauteur moyenne sous plafond		Observé/Mesuré	2,50 m

enveloppe

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
MUR n°2 (ext.)	surface	Observé/Mesuré	12,00 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Extérieur
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Absence de doublage
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé
MUR n°4 (ext.)	surface	Observé/Mesuré	73,00 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Extérieur
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Absence de doublage
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé
MUR n°1 (ext.)	surface	Observé/Mesuré	20,00 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Extérieur
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	65 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Absence de doublage
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé
MUR n°3 (ext.)	surface	Observé/Mesuré	88,00 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Extérieur
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Absence de doublage
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
PLANCHER n°1	surface	Observé/Mesuré	60,00 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Sous-sol non chauffé
	type de plancher bas	Observé/Mesuré	Dalle béton
	périmètre de plancher bas	Observé/Mesuré	43 m
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
PLAFOND n°1	surface	Observé/Mesuré	120,00 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Comble faiblement ventilé
	état d'isolation des parois du local non chauffé	Observé/Mesuré	lc non isolé + lnc non isolé
	surface des parois entre l'espace non chauffé et l'extérieur Aue	Observé/Mesuré	120,00 m²
	surface des parois séparant les espaces chauffés du local non chauffé Aiu	Observé/Mesuré	120,00 m²
	type de plancher haut	Observé/Mesuré	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
FENETRE n°6 (2,00 x1,00)	surface	Observé/Mesuré	2,00 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	Uw (saisie directe)	Document Fourni	5,4 W/m².K
	Ujn (saisie directe)	Document Fourni	4 W/m².K
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Persienne coulissante (e<=22mm)
	type de pose	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	non
	baies Sud-Ouest/Sud/Sud-Est	Observé/Mesuré	2,00 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
FENETRE n°1 (2,40 x1,00)	surface	Observé/Mesuré	2,40 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	Uw (saisie directe)	Document Fourni	5,4 W/m².K
	Ujn (saisie directe)	Document Fourni	4 W/m².K
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Persienne coulissante (e<=22mm)
	type de pose	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	non
	baies Nord-Ouest/Nord/Nord-Est	Observé/Mesuré	2,40 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
FENETRE n°2 (1,60 x1,00)	surface	Observé/Mesuré	1,60 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	Uw (saisie directe)	Document Fourni	5,4 W/m².K
	Ujn (saisie directe)	Document Fourni	4 W/m².K
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Persienne coulissante (e<=22mm)
	type de pose	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	non
	baies Nord-Ouest/Nord/Nord-Est	Observé/Mesuré	1,60 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
FENETRE n°3 (2,00 x1,00)	surface	Observé/Mesuré	4,00 m²
	nombre	Observé/Mesuré	2,00
	Uw (saisie directe)	Document Fourni	5,4 W/m².K
	Ujn (saisie directe)	Document Fourni	4 W/m².K
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Persienne coulissante (e<=22mm)

FENETRE n°5 (2,50 x1,00)	type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	non
	baies Nord-Ouest/Nord/Nord-Est		Observé/Mesuré	4,00 m²
	type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain
	surface		Observé/Mesuré	5,00 m²
	nombre		Observé/Mesuré	2,00
	Uw (saisie directe)		Document Fourni	5,4 W/m².K
	Ujn (saisie directe)		Document Fourni	4 W/m².K
	type de vitrage		Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant		Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage		Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie		Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture		Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets		Observé/Mesuré	Persienne coulissante (e<=22mm)
	type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	non
	baies Est		Observé/Mesuré	5,00 m²
	type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain

enveloppe

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
PORTE n°2 (2,00 x1,00)	surface		Observé/Mesuré
	nombre		Observé/Mesuré
PORTE n°1 (2,00 x1,00)	surface		Observé/Mesuré
	nombre		Observé/Mesuré

enveloppe

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
pont thermique 1	type de pont thermique		Observé/Mesuré
	type isolation		Observé/Mesuré
	valeur PT k		Valeur par défaut
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré
	position menuiserie		Observé/Mesuré
pont thermique 2	type de pont thermique		Observé/Mesuré
	type isolation		Observé/Mesuré
	valeur PT k		Valeur par défaut
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré
	position menuiserie		Observé/Mesuré
pont thermique 3	type de pont thermique		Observé/Mesuré
	type isolation		Observé/Mesuré
	valeur PT k		Valeur par défaut
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré
	position menuiserie		Observé/Mesuré
pont thermique 4	type de pont thermique		Observé/Mesuré

	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	5 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 5	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	12 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 6	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur / Portes
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,25
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	6 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	10 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 7	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	12,6 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur

équipeme	donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Système de ventilation	type de ventilation		Observé/Mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres avec ou sans VMR
		perméabilité		Valeur par défaut	2,20 m3/(h.m²)
		façades exposées		Observé/Mesuré	Plusieurs façades exposées

	donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
équipements	Système de chauffage 1	type d'installation de chauffage	 Observé/Mesuré	installation de chauffage simple
		type de générateur	 Observé/Mesuré	Chaudière fioul classique avant 1970
		année du générateur	 Observé/Mesuré	1969
		type de cascade	 Observé/Mesuré	Générateur(s) indépendant(s)
		énergie utilisée	 Observé/Mesuré	Fioul
		présence d'une ventouse	 Observé/Mesuré	non
		QPO générateur	 Valeur par défaut	Val_Default
		Pn générateur	 Observé/Mesuré	35,00 kW
		Rpn	 Valeur par défaut	Val_Default
		Rpint	 Valeur par défaut	Val_Default
		Présence d'une veilleuse	 Observé/Mesuré	non
		Présence ventilateur/dispositif circulation air dans circuit combustion	 Observé/Mesuré	non
		type d'émetteur	 Observé/Mesuré	Radiateur HT sans robinet thermostatique
		surface chauffée	 Observé/Mesuré	164,00 m²
		Année d'installation émetteur	 Observé/Mesuré	1948
		type de chauffage	 Observé/Mesuré	chauffage central
		type de régulation	 Observé/Mesuré	non
		Equipement d'intermittence	 Observé/Mesuré	absent
		Type de distribution	 Observé/Mesuré	Réseau monotube eau chaude haute température (>=65°)
		Isolation des réseaux	 Observé/Mesuré	Réseau non isolé
		Nombre de niveaux	 Observé/Mesuré	2

	donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
équipements	Système de production d'eau chaude sanitaire 1	Production instantanée/accumulation	 Observé/Mesuré	A accumulation
		catégorie de ballon	 Observé/Mesuré	Chauffe eau vertical autres ou inconnue
		Type de production	 Observé/Mesuré	Electrique classique
		type d'installation	 Observé/Mesuré	installation ECS individuelle
		année d'installation	 Observé/Mesuré	1948
		volume de stockage	 Observé/Mesuré	100,00 L
		pièces alimentées contiguës	 Observé/Mesuré	Les pièces alimentées en ECS sont contigues
		production hors volume habitable	 Observé/Mesuré	En volume chauffé